INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

MINERÍA CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNOLÓGICO SUPERIOR

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

TOPOGRAFÍA SUBTERRÁNEA

PROFESOR:

TOP. DAVID VLADIMIR SERRANO SUÁREZ

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	TECNOLOGÍA SUPERIOR EN MINERÍA	**Modalidad:**	Híbrida
Periodo académico:	NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	**Fecha de elaboración:**	13/11/2025
Nombre de la asignatura:	Topografía Subterránea	**Nivel:**	IV
Código de la asignatura:	UI04-02	**Créditos:**	4 CREDITOS

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UP03-03 UP03-05	• Transporte en sistema de explotación • Explotación de minerales para obras civiles no metálicos	III III			

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	X		48	60	36

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
CLASE VIRTUAL | Reunión- Unirse | Microsoft Teams	144 horas

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
DAVID VLADIMIR SERRANO SUÁREZ	david.serrano@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
TECNOLOGO SUPERIOR EN TOPOGRAFIA	-

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR	
Nombres completos del profesor:	**Correo electrónico:**
DAVID VLADIMIR SERRANO SUÁREZ	david.serrano@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
TECNOLOGO SUPERIOR EN TOPOGRAFIA	-

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	El tecnólogo en minería es un profesional capacitado para controlar las operaciones mineras, así como también las operaciones de fortificación, ventilación en minas subterráneas. Sera capaz de preparar muestras para análisis granulométricos y químicos de muestras de rocas y minerales y realizar levantamiento topográficos y replanteos según requerimientos de la mina, mediante el uso de la tecnología y de sistemas de información.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas		
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje		
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes		

3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La topografía subterránea desempeña un papel importante en nuestra comprensión y gestión del entorno subterráneo, afectando directamente diversas áreas de la sociedad y el medio ambiente. En el contexto de la minería, su relevancia se manifiesta a través de varios aspectos fundamentales que son esenciales para el desarrollo de esta disciplina.

Teniendo como contenidos mínimos muy importantes para desarrollar la materia: Noción de la minería subterránea, planos reglamentarios, métodos topográficos, condiciones de trabajos en el subsuelo.

Entre las más relevantes, la construcción de túneles direccionados a la minería o a la ingeniería civil. Pero también tenemos que la topografía subterránea es decisiva para la exploración y preservación de sitios arqueológicos que se encuentran bajo tierra. Permite cartografiar y estudiar de manera precisa estructuras históricas y arte rupestre sin perturbar su entorno natural, promoviendo así la conservación del patrimonio cultural de las civilizaciones pasadas.

Gestión Sostenible de Recursos Hídricos, la topografía subterránea ayuda en la identificación y mapeo de acuíferos y otras fuentes de agua subterránea. Esto es importante para la gestión sostenible de recursos hídricos, especialmente en regiones áridas donde el agua subterránea puede ser la principal fuente de agua potable y para la agricultura.

Obteniendo los resultados de aprendizaje direccionados a que los estudiantes mejoren sus habilidades específicas y conocimientos fundamentales como:

- Comprensión de los Principios y Métodos de la Topografía Subterránea
- Aplicación de Técnicas de Levantamiento y Mapeo Subterráneo
- Interpretación de Datos y Elaboración de Informes
- Gestión de Proyectos Subterráneos
- Aplicación en Diversos Sectores Industriales y de Investigación:
- Ética y Responsabilidad Ambiental

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

El objetivo general de la materia de Topografía Subterránea es capacitar a los estudiantes para adquirir conocimientos teóricos y habilidades prácticas necesarias para realizar levantamientos, mapeos y exploraciones subterráneas de manera precisa y segura. Esto incluye el uso adecuado de tecnologías avanzadas y la aplicación de métodos especializados para la gestión eficiente de recursos naturales, la planificación y construcción de infraestructuras, la preservación del patrimonio cultural y la gestión ambiental sostenible, promoviendo siempre el respeto por la vida y los ecosistemas subterráneos.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA	
Cognitivo	Analizar pertinentemente que método debe emplearse para la obtención de información en superficies subterráneas, medir y representar en un plano cumpliendo las especificaciones técnicas necesarias para el análisis civil pertinente.
Procedimental	Realizar trabajos topográficos iniciando de un estudio topográfico, diseño y planificación del proyecto a realizarse, construcción y control de obra, levantamientos para realizar los planos finales, etc.
Actitudinal	Fomentar el trabajo en equipo para realizar trabajos relacionados a la topografía subterránea. Tomar en cuenta las normas de seguridad laboral para los trabajos de topografía subterránea que se consideran de alto riesgo.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Al término del estudio de la asignatura los estudiantes estarán en capacidad de: •realizar los trabajos de topografía necesarios para iniciar y terminar un proyecto de topografía subterránea • Realizar un diseño completo en softwares de diseños como Civil3D, AutoCAD, 3D mine, etc.	Competencias Profesionalizantes: · Reconoce los elementos gráficos básicos, geométricas y cálculo de áreas que componen un plano topográfico, reconociendo las herramientas del AutoCAD para la representación gráfica, la lectura y la creación de planos topográficos. · Procesa información topográfica cuantitativa según los requerimientos y precisiones del proyecto, con base a modelos estadísticos a nivel primario a partir de datos reales. · Diseña levantamientos planimétricos en relación	Analizar las obras civiles frecuentes que se ejecutan en superficie subterráneas, a través de técnicas adecuadas para la obtención de información, medición y representación en plano.	ALTA

	con el terreno mediante prácticas de campo en las que se identifican los diferentes tipos de poligonales para levantamientos Topográficos.		

6. EJE TRANSVERSAL	
5.2 Habilidades blandas:	CTHB 1 Resolución de problemas: Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas. CTHB 5 Motivación de Equipos: Aplicación de teorías de motivación como Maslow y psicología positiva
5.3 Educación ambiental:	CTEA2Reducción de la huella de carbono: Integrar prácticas sostenibles en las operaciones diarias de la comunidad educativa, enfocándose en la reducción de emisiones de carbono a través de cambios en el transporte, energía, alimentación y residuos.
5.4 Competencias digitales:	CTCD3 Uso de herramientas en gestión de proyectos: Fomentar el uso de herramientas colaborativas y la asignación de roles claros en proyectos digitales.

7. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL	
UNIDAD N° I: Generalidades y conceptos básicos	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Identificar y comprender los principales principios básicos presentes en la topografía subterránea.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	• Entender los conceptos básicos de la topografía subterránea y su aplicación • Identificar las diferentes de trabajos en el subsuelo. • Identificar los métodos topográficos. • Identificar las condiciones de trabajos en el subsuelo.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		

1	Nociones de minería subterránea	3	Exposición del material de estudio. Debate en clase acerca de los temas planteados Explicación de la actividad Autónoma. Trabajos dinámicos mediante aplicaciones como canva, prezi, H5P, etc.	4	-Lectura del material de apoyo. -Observación del video de la clase expositiva. -Participación en el foro.	2	Actividad autónoma 1: Investigue las principales obras en Ecuador donde ha intervenido la topografía	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
2	Nociones de minería subterránea	3	Exposición del material de estudio. Debate en clase acerca de los temas planteados. Explicación de la actividad Autónoma. Trabajos dinámicos mediante aplicaciones como canva, prezi, H5P, etc.	4	-Lectura del material de apoyo. -Observación del video de la clase expositiva. -Participación en el foro.	2	Actividad autónoma 2: En un cuadro sinóptico detalle la diferencia en la metodología y uso de equipos topográficos para los trabajos en la superficie y en el subsuelo.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Nociones de minería subterránea	3	Exposición del material de estudio. - Debate en clase acerca de los temas planteados. Explicación de la actividad Autónoma. Trabajos dinámicos mediante aplicaciones como canva, prezi, H5P, etc.	4	-Lectura del material de apoyo. -Observación del video de la clase expositiva. -Participación en el foro.	2	- Actividad autónoma 3: Con el material enviado. En civil 3D subir puntos, generar una superficie y un alineamiento horizontal.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**9 HORAS**		**12 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° II: METODOS TOPOGRAFICOS APLICABLES A LA TOPOGRAFÍA SUBTERRÁNEA: TÚNELES Y REDES DE TUBERIA	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Identificar y comprender los principales métodos de trabajo aplicables a la topografía subterránea en trabajos como: túneles y redes de tuberías.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Comprender los Métodos de construcción de los túneles, galerías, pozos, etc. Perforación y voladura, sección completa BTM, minador continuo. Conocer los elementos de un alcantarillado sanitario.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
1	Métodos topográficos	3	Exposición del material de estudio. Debate en clase acerca de los temas planteados Explicación de la actividad Autónoma. Trabajos dinámicos mediante aplicaciones como canva, prezi, H5P, etc.	4	-Lectura del material de apoyo. -Observación del video de la clase expositiva. -Participación en el foro.	2	Actividad autónoma 4: Crear un proyecto vertical con dos pendientes (un solo PIV por la mitad aprox.) de -10% y -9.27 luego genere una curva vertical parábola de long. de 80m y genere los reportes tanto horizontal como vertical, que podría necesitar en campo para trabajar en un replanteo. - Debate en clase acerca de los temas planteados.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Métodos topográficos	3	Exposición del material de estudio. Debate en clase acerca de los temas planteados Explicación de la actividad Autónoma. Trabajos dinámicos mediante aplicaciones como canva, prezi, H5P, etc.	4	-Lectura del material de apoyo. -Observación del video de la clase expositiva. -Participación en el foro.	2	Actividad autónoma 5: Realizar el dibujo de un túnel con dados levantados en campo	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
3	**Condiciones de trabajo en el subsuelo**	**4**	Exposición del material de estudio. Debate en clase acerca de los temas planteados Explicación de la actividad Autónoma. Trabajos dinámicos mediante aplicaciones como canva, prezi, H5P, etc.	**5**	-Lectura del material de apoyo. -Observación del video de la clase expositiva. -Participación en el foro.	**4**	Actividad autónoma 6: Realice el cálculo de las cotas de las libretas de nivelación anexas.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	**Condiciones de trabajo en el subsuelo**	**5**	Exposición del material de estudio. - Debate en clase acerca de los temas planteados Explicación de la actividad Autónoma. Trabajos dinámicos mediante aplicaciones como canva, prezi, H5P, etc.	**5**	-Lectura del material de apoyo. -Observación del video de la clase expositiva. -Participación en el foro.	**4**	Actividad autónoma 7: dibujar la superficie y perfiles longitudinales de un levantamiento topográfico.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**15 HORAS**		**18 HORAS**		**12 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**24 HORAS**		**30 HORAS**		**18 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: TUNELES APLICADOS A LA INGENIERIA CIVIL Y A LA MINERIA	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Conocer, diseñar túneles aplicados a la ingeniería civil como: túneles viales, túnel de transporte de fluidos, etc. Túneles aplicados a la minería, para extracción de minerales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Identificar Las principales funciones de los túneles civiles Identificar Las principales necesidades de los túneles civiles. Realizar un diseño básico en planta de un túnel vial, Realizar un diseño básico en perfil de un túnel vial

FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026								
FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**						**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente		**Aprendizaje práctico/ experimental**		**Aprendizaje autónomo**			
1	Túneles Funciones y necesidades	**3**	Exposición del material de estudio. - Debate en clase acerca de los temas planteados Explicación de la actividad Autónoma. Trabajos dinámicos mediante aplicaciones como canva, prezi, H5P, etc.	**4**	-Lectura del material de apoyo. -Observación del video de la clase expositiva. -Participación en el foro.	**2**	-Actividad autónoma 8: En civil 3D Diseñar un proyecto básico de una vía exterior con 3 curvas horizontales de tipo circular simple, proyecto vertical con 3 curvas verticales y perfiles transversales de ancho 15m a cada lado cada 10 m.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Túneles Funciones y necesidades	**3**	Exposición del material de estudio. - Debate en clase acerca de los temas planteados Explicación de la actividad Autónoma. Trabajos dinámicos mediante aplicaciones como canva, prezi, H5P, etc.	**4**	-Lectura del material de apoyo. -Observación del video de la clase expositiva. -Participación en el foro.	**2**	Actividad autónoma 9: Realizar 2 túneles con secciones distintas en 3D Mine	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
3	**Condiciones de trabajo en el subsuelo**	**3**	Exposición del material de estudio. - Debate en clase acerca de los temas planteados Explicación de la actividad Autónoma. Trabajos dinámicos mediante aplicaciones como canva, prezi, H5P, etc.	**4**	-Lectura del material de apoyo. -Observación del video de la clase expositiva. -Participación en el foro.	**2**	Actividad autónoma 10: Continuando con la tarea 8: Realizar un diseño básico de un túnel vial. (Presentar planta, perfil, secciones y captura del corredor.).	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD III		**9 HORAS**		**12 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° IV: NOCIONES DE LA MINERIA SUBTERRANEA	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Conocer la normativa de la minería, diseñar y representar litología y perforaciones o sondajes.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Estudiar los conceptos básicos de las perforaciones mineras litología y la topografía. Presentar planos finales de todos los diseños topográficos subterráneos.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE			Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente	Aprendizaje práctico/ experimental	Aprendizaje autónomo		

1	Nociones de minería subterránea	**3**	Exposición del material de estudio. - Debate en clase acerca de los temas planteados Explicación de la actividad Autónoma. Trabajos dinámicos mediante aplicaciones como canva, prezi, H5P, etc.	**4**	-Lectura del material de apoyo. -Observación del video de la clase expositiva. -Participación en el foro.	**2**	-Actividad autónoma 11: Realizar un cronograma de ejecución para los estudios topográficos de un túnel para los cuales usted fue contratado: Levantamiento de polígono Auxiliar principal (6 puntos), Área total a levantar 80 has. Realizar un cronograma de ejecución para los estudios topográficos de un túnel para los cuales usted fue contratado: Levantamiento de polígono Auxiliar principal (6 puntos), Área total a levantar	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Túneles Funciones y necesidades	**3**	Exposición del material de estudio. - Debate en clase acerca de los temas planteados Explicación de la actividad Autónoma. Trabajos dinámicos mediante aplicaciones como canva, prezi, H5P, etc.	**4**	-Lectura del material de apoyo. -Observación del video de la clase expositiva. -Participación en el foro.	**2**	- Actividad autónoma 12: Realice una investigación (mínimo 5 páginas) a que se dedica una empresa fiscalizadora	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
3	Métodos topográficos	**4**	Exposición del material de estudio. - Debate en clase acerca de los temas planteados Explicación de la actividad Autónoma. Trabajos dinámicos mediante aplicaciones como canva, prezi, H5P, etc.	**5**	-Lectura del material de apoyo. -Observación del video de la clase expositiva. -Participación en el foro.	**4**	-Actividad autónoma 13: En 3D mine Realice un dibujo con la información enviada en una data base de litología.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Planos reglamentarios en la minería	5	Exposición del material de estudio. - Debate en clase acerca de los temas planteados Explicación de la actividad Autónoma. Trabajos dinámicos mediante aplicaciones como canva, prezi, H5P, etc.	5	-Lectura del material de apoyo. -Observación del video de la clase expositiva. -Participación en el foro.	4	- Actividad autónoma 14: En civil 3D con los dibujos del túnel vial Presentar todos los planos necesarios para la aprobación. - Debate en clase acerca de los temas planteados.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**15 HORAS**		**18 HORAS**		**12 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**24 HORAS**		**30 HORAS**		**18 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**48 HORAS**		**60 HORAS**		**36 HORAS**			

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	X	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	X	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	X	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

8. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

9. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Técnicas y Procedimientos aplicables a la Topografía Subterránea (1a. ed.) Autores: David Serrano, Andrés Sierra ISBN: 978-9942-7295-1-4 Editorial: ITSS Año de Edición: 2024	X	X
Topografía y cartografía mineras Autores: García Martín, Antonio - Manuel Torres Picazo - Manuel Rosique Campoy ISBN: 9788494294495 Editorial: Universidad Politécnica de Cartagena Año de Edición: 2014		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Introducción a la topografía y a la cartografía aplicada Autores: Maza Vázquez, Francisco ISBN: 9788481387773 Editorial: Editorial Universidad de Alcalá Año de Edición: 2009		**X**

10. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.

- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

10. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: DAVID VLADIMIR SERRANO SUAREZ Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Top. David Serrano Suárez **Fecha:** 13/11/2025	**Nombre:** **Fecha:**	**Nombre:** **Fecha:**